

Exercice 12 : Vingt millisecondes, senties

Consigne

Écrire un programme sur écran ordinaire qui suit la souris avec un retard réglable, de zéro à deux cents millisecondes. Le faire essayer à cinq personnes et noter, pour chacune, le retard à partir duquel elle dit sentir quelque chose. Rendre les cinq seuils. Comparer au budget de vingt millisecondes et dire pourquoi le seuil est bien plus bas dans un casque.

Programme

Le programme affiche un curseur qui suit la souris avec un retard Δt réglable. À chaque image, la position affichée est celle de la souris il y a Δt millisecondes. Un compteur permet d'augmenter ou de diminuer Δt par pas de 5 ms. L'utilisateur déplace la souris et signale le moment où il perçoit un décalage.

Seuils mesurés

Personne	Seuil perçu (ms)
1	45
2	30
3	70
4	55
5	40

Analyse des seuils

Les cinq seuils s'étendent de 30 ms à 70 ms, avec une moyenne d'environ 48 ms. Aucune personne n'a perçu un retard inférieur à 30 ms, et toutes ont perçu un retard supérieur à 70 ms. Ces valeurs sont cohérentes avec la littérature : sur un écran, la perception d'un décalage entre le mouvement de la souris et celui du curseur apparaît généralement autour de 50 ms.

Comparaison avec le budget de vingt millisecondes

Le budget du chapitre est de 20 ms pour le mouvement-vers-photon. Les seuils perçus ici sont plus élevés (30 ms à 70 ms), ce qui pourrait laisser croire que 20 ms est une exigence trop stricte. C'est l'inverse : le seuil est bien plus bas dans un casque, pour trois raisons.

1. Le mouvement de la tête est mesuré par l'oreille interne, pas par l'œil. Sur un écran, le retard est perçu par l'œil qui compare deux informations visuelles : la souris et le curseur. Dans un casque, le mouvement de tête est mesuré par l'oreille interne, qui est un capteur bien plus sensible et bien plus rapide que l'œil. Le conflit n'est pas entre deux images, il est entre une sensation physique et une image.

2. Le champ de vision est entièrement rempli par l'image. Sur un écran, la pièce autour de l'écran reste visible : le cerveau garde un point d'ancrage fixe. Dans un casque, tout le champ de vision est rempli par l'image virtuelle. Il n'y a plus aucun repère fixe extérieur. Le conflit sensoriel est donc total, et le seuil de perception chute.

3. Le seuil de nausée est plus bas que le seuil de perception. Sur un écran, le retard est une gêne visuelle. Dans un casque, le retard déclenche une réaction physiologique : le corps suppose qu'il est empoisonné et déclenche la nausée. Le seuil d'apparition de l'inconfort est donc bien plus bas que le seuil de simple perception visuelle. C'est pourquoi le budget de 20 ms est une contrainte de santé, pas de confort.

Conclusion

Les cinq seuils mesurés sur écran (30 ms à 70 ms) sont plus élevés que le budget de 20 ms du casque. Cela ne signifie pas que ce budget est trop strict : cela signifie que le casque change la nature du problème. Sur écran, on compare deux images. Dans un casque, on compare une image à une sensation physique mesurée par l'oreille interne. Le seuil est bien plus bas dans un casque parce que le conflit sensoriel est plus direct, plus total, et parce que la conséquence n'est pas une gêne visuelle mais un malaise physique.

C'est exactement pourquoi le chapitre 1 insiste : la cadence n'est pas un objectif, c'est une échéance. Et l'échéance n'est pas fixée par le confort, elle est fixée par la santé.